对种群动态的数学手段模式化分析方法建立暨对实际农作物生产场景预测分析

马宜远

大连市第二十四中学

参与者

以下为本项目的参与者，在此感谢他们为本项目作出的贡献（排名不分先后）

- 论文构思、初稿写作 (Conceptualization & Original Draft): 马宜远
- 软件、数据分析、项目管理 (Software & Analysis & Administration): 孙嘉俊
- 指导、审核 (Supervision & Review): 王明哲
- 调查研究 (Investigation): 刘一杨 王俊皓
- 提供资源 (Resources): 杨熙

目录

1. 研究背景与意义
2. 模型构建
   - Logistic 增长模型
   - Lotka-Volterra 竞争模型
   - Lotka-Volterra 捕食模型
   - 通用模型
3. 实例分析
   - 稻蟹共生
4. 结论与展望

研究背景与意义

现状

- 人口增长和耕地资源紧张
- 亟需提高农作物产量

研究背景与意义

现状

- 人口增长和耕地资源紧张
- 亟需提高农作物产量

已有知识（离散生态学模型）

- “J”形增长曲线
- “S”形增长曲线

研究背景与意义

现状

- 人口增长和耕地资源紧张
- 亟需提高农作物产量

已有知识（离散生态学模型）

- “J”形增长曲线
- “S”形增长曲线

模型过于理想化且偏定性分析，需进一步引入约束关系.

环境容量限制: Logistic 增长模型

描述在资源有限，存在种内竞争关系下的种群增长规律.

Logistic 方程

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = rx(1 - \frac{x}{k})$$

- x 为种群数量
- t 为时间
- K 为**环境容纳量**
- r 为**内禀增长率**

该方程的解图像即为“S”形增长曲线.

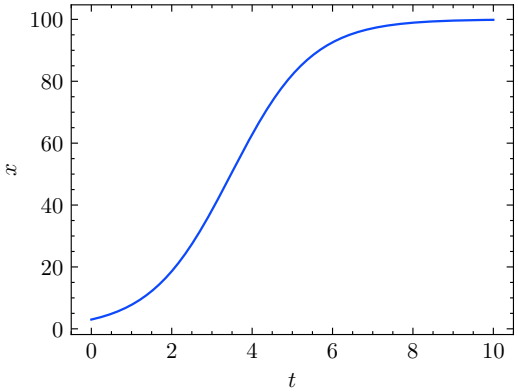


图: $x_0 = 25$, $r = 1$, $K = 100$

引入种间竞争: Lotka-Volterra 竞争模型

在 Logistic 增长模型假设下, 引入种间竞争关系.

Lotka-Volterra 方程

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = r_i x_i (1 - \frac{1}{k_i} \sum_j \alpha_{i,j} x_j)$$

- $\alpha_{i,j}$ 为**交互系数**, 表示种间关系影响.

使用向量与矩阵表示 x_i, r_i, k_i, $\alpha_{i,j}$.

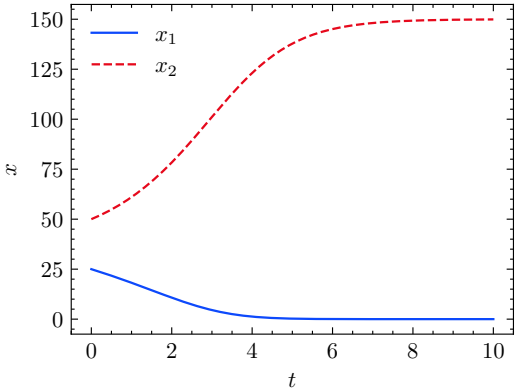


图: $\mathbf{x_0} = \langle 25, 50 \rangle$, $\mathbf{r} = \langle 1, 1 \rangle$, $\mathbf{k} = \langle 100, 150 \rangle$, $\boldsymbol{\alpha} = \left[\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{smallmatrix}\right]$

引入捕食关系: Lotka-Volterra 捕食模型

描述种间捕食关系.

Lotka-Volterra 捕食模型

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = x_i(r_i + \sum_j \beta_{i,j} x_j)$$

- $\beta_{i,j}$ 同为**交互系数**.

特别指出, 对于 $\beta_{i,i}$, 应满足 $\beta_{i,i} \leq 0$, 否则等式右侧将出现平方增长项 $\beta_{i,i}x_i^2$, 导致种群无限增长.

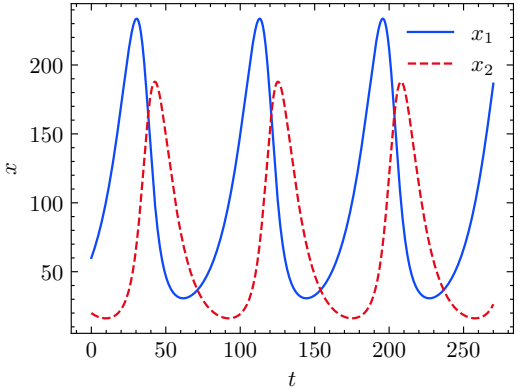


图: $\mathbf{x_0} = \langle 60, 20 \rangle$, $\mathbf{r} = \langle 0.07, -0.1 \rangle$, $\boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} 0 & -0.001 \\ 0.001 & 0 \end{bmatrix}$

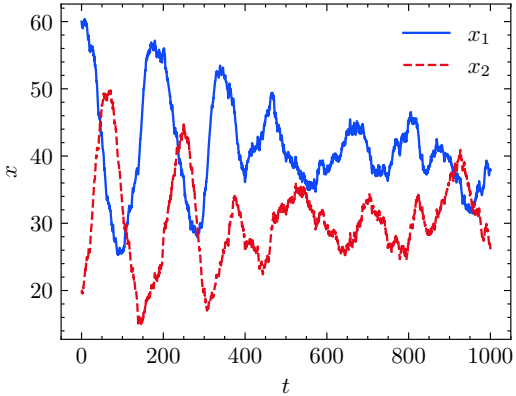
大统一：通用模型

由三种基本生态学模型导出，取特定参数时可退化为三种基本模型.

通用模型

$$\frac{\mathrm{d}x_i}{\mathrm{d}t} = x_i(1-\sum_j \alpha_{i,j}x_j)(r_i+\sum_j \beta_{i,j}x_j)+f_i(t)$$

$f_i(t)$ 为**随机变量**，服从**正态分布**，以模拟小概率极端事件的发生.
也可加入周期函数，如正弦型函数 $a\sin(\omega t+\phi)$.



图：$\mathbf{x_0} = \langle 60, 20\rangle$, $\mathbf{r} = \langle 0.09, -0.1\rangle$, $\boldsymbol{\alpha} = \begin{bmatrix} 0.01 & 0.02 \\ 0.02 & 0.007 \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\beta} = \begin{bmatrix} 0 & -0.001 \\ 0.001 & 0 \end{bmatrix}$

实例分析: 稻蟹共生

稻蟹共生是一种将水稻种植与河蟹养殖相结合的生态农业模式, 通过生物间的互利关系, 实现生态效益与经济效益的双赢.

生态系统组成

- 杂草 x_1, 与水稻竞争
- 水稻 x_2, 与杂草竞争, 被害虫捕食
- 蟹 x_3, 捕食杂草与害虫
- 害虫 x_4, 啃食水稻
- 鸟 x_5, 捕食蟹

提示

- 水稻对蟹有遮蔽作用, 被捕食减少

总结

数学模型在农业生产中具有重要应用价值

- 预见性：帮助农户提前判断产量变化趋势
- 优化性：通过算法优化，提高模型准确性
- 普及性：降低门槛，普通用户也能使用工具指导生产

总结

数学模型在农业生产中具有重要应用价值

- 预见性：帮助农户提前判断产量变化趋势
- 优化性：通过算法优化，提高模型准确性
- 普及性：降低门槛，普通用户也能使用工具指导生产

局限性

- 空间分布
- 长期影响
- 人为因素

总结

数学模型在农业生产中具有重要应用价值

- 预见性：帮助农户提前判断产量变化趋势
- 优化性：通过算法优化，提高模型准确性
- 普及性：降低门槛，普通用户也能使用工具指导生产

局限性

- 空间分布
- 长期影响
- 人为因素

收获与体会

- 知识从书本走进实践
- 团队协作

总结

数学模型在农业生产中具有重要应用价值

- 预见性：帮助农户提前判断产量变化趋势
- 优化性：通过算法优化，提高模型准确性
- 普及性：降低门槛，普通用户也能使用工具指导生产

局限性

- 空间分布
- 长期影响
- 人为因素

收获与体会

- 知识从书本走进实践
- 团队协作

我们相信，生态学模型终将成为智慧农业的重要工具，助力实现高效、可持续农业.

LaTeX 源文件

https://github.com/chengzi-2333/ecosystem-modeling